

10.3 全称量词与存在量词

一个单称命题断言某个个体具有某种属性，所以它是某命题函项的代入例。如果M代表终有一死的，B代表美丽的，我们有简单谓述式Mx或Bx，它们没有断言任何特殊事物具有的人的性质或美的性质。如果我们用苏格拉底代入x，则我们得到了单称命题“苏格拉底是有死的”或“苏格拉底是美丽的”。但是我们可能期望所断言的属性为更多个体所具有。我们可能想要说“每个事物都是有死的”或者“有些事物是美丽的”。这些表达式包含谓项，但是它们不是单称命题，因为它们不具体指涉任何特殊的个体。它们是**普遍**命题。

首先，我们详细分析下面这种普遍命题：“每个事物都是有死的”，它可以用各种不同的逻辑等价的方式表示。我们还可以将其表示为“所有事物都是有死的”，或者我们还可以将其表示为：

给定任一个体事物，它都是有死的。

在后一种表述中，语词“它”是一个关系代词，回指该陈述中前面的语词“事物”。可以用字母x，即个体变元，代替代词“它”及其先行词，我们可以把第一个普遍命题重写为：

给定任何x,x是有死的。

用前一节所引进的谓述符号，我们也可以写成：

给定任何x,Mx。

尽管命题函项Mx不是一个命题，但我们这里有了一个含有它的表述式，而这个表述式是命题。短语“给定任何x”习惯上用符号“(x)”表示，称为**全称量词**。上述第一个普遍命题可以完全符号化为：

$(x)Mx$

它表达的是“所有事物都是有死的”。

上述分析表明我们不仅可以通过代入将一个命题函项转化为一个命题，还能通过概括或量化做到这一点。

现在考虑第二种普遍命题，即“有些事物是漂亮的”，也可以表达成：

至少存在这样一个事物，它是漂亮的。

在后一种表述中，语词“它”也是一个关系代词，回指语词“事物”。用个体变元 x 代替代词“它”及其先行词，我们可以把这种普遍命题重写为：

至少存在这样一个 x ，它是漂亮的。

或者，我们可以用给定符号把它写成：

至少存在这样一个 x , Bx 。

同样，尽管 Bx 是一个命题函项而不是命题，但我们这里又有一个含有它的表述式，这个表述式是命题。短语“至少存在这样一个 x ”习惯上用符号“ $(\exists x)$ ”表示，称为存在量词。第二种普遍命题可以完全符号化为：

$(\exists x)Bx$

它表达的是“有的事物是美丽的”。

于是我们看到，命题可以用例举方法从命题函项生成，即通过用个体常元代入个体变元，或者可以用**概括**方法生成，即在命题函项的前面放一个全称量词或存在量词。

现在请考虑：一个命题函项的**全称**量化式 $(x)Mx$ 为真，当且仅当，它的所有代入例都为真；这正是普遍性的意义之所在。很显然，

一个命题函项的**存在**量化式 $(\exists x)Mx$ 为真，当且仅当，它至少有一个真代入例。我们假定（没人会否认这一点）至少存在一个个体。为了理解量化命题以及它们是如何联系的，我们将展示传统的对当方阵如何能用量化命题来表达。为此，本章余下部分假定（无人会否定）至少存在一个个体。在这种非常弱的假定下，每个命题函项必定至少有一个代入例，这个实例或真或不真。但可以确定的是，在这种假定下，如果一个命题函项的**全称**量化式为真，那么它的存在量化式也必定为真。也就是说，如果每个 x 都是 M ，那么，如果至少存在一个事物，则这个事物是 M 。

到此时为止，只举了单称肯定命题作为命题函项的代入例。 Mx (x 是有死的) 是一个命题函项。 Ms 是它的一个实例，是一个单称肯定命题，即“苏格拉底是有死的”。但并非所有命题都是肯定的。一个人可以否认苏格拉底是有死的，即 $\sim Ms$ ，“苏格拉底不是有死的”。如果 Ms 是 Mx 的一个代入例，那么， $\sim Ms$ 可以看成命题函项 $\sim Mx$ 的一个代入例。因此，我们可以超出前一节所介绍的简单谓述，把我们的命题函项概念扩大到能包括否定符“ $\sim$ ”。

如下所示，使用否定符可以丰富我们对量化的理解。从下述普遍命题出发：

没有任何事物是完美的。

我们可以把它解释为：

每个事物都是不完美的。

它又可以写成：

给定不管任何个体事物，它不是完美的。

它可以改写成：

给定任何 x , x 不是完美的。

如果用P符号化属性“是完美的”，用刚才给出的符号（量词和否定符），我们可以把这个命题（“没有任何事物是完美的”）表示为 $(x) \sim Px$ 。

现在我们可以列出并举例说明全称量化和存在量化之间的一系列重要关系。

第一，（全称）普遍命题“每个事物都是有死的”，被（存在）普遍命题“有些事物不是有死的”否定。我们可以用符号说成， $(x)Mx$ 被 $(\exists x) \sim Mx$ 否定。因为它们每个都是另一个的否定，我们当然可以说（从有否定符的那个开始），下述双条件陈述是必然真的、逻辑真的：

$$\sim(x)Mx \stackrel{T}{=} (\exists x) \sim Mx$$

第二，“每个事物都是有死的”正好表示了“不存在任何不是有死的事物”所表示的东西，这可以表述成另一个逻辑真的双条件陈述：

$$(x)Mx \stackrel{T}{=} \sim(\exists x) \sim Mx$$

第三，很清楚，（全称）普遍命题“没有任何事物是有死的”，被（存在）普遍命题“有些事物是有死的”**否定**。用符号我们可以说 $(x) \sim Mx$ 被 $(x)Mx$ 否定。既然它们每个都是另一个的否定，我们当然可以说（还从有否定符的那个开始），下列双条件陈述是必然真的、逻辑真的：

$$\sim(x) \sim Mx \stackrel{T}{=} (\exists x) Mx$$

第四，“每个事物都不是有死的”正好表示了“不存在任何有死的事物”所表示的东西，这可以表述成另一个逻辑真的双条件陈述：

$$(\forall x) \sim M_x \stackrel{T}{=} \sim (\exists x) M_x$$

这四个逻辑真的双条件陈述阐明了全称量词和存在量词的相互关系。任何一个否定符在量词之前的命题，（利用这些逻辑真的双条件陈述）我们都可以用另一个与其逻辑等价但量词前面没有否定符的命题替换之。现在以符号 ϕ （希腊字母phi）替换示例谓词M（有死的）， ϕ 代表任何一个简单谓词，我们立即可列出下面这四个逻辑真的双条件陈述式：

$$[(\forall x) \phi_x] \stackrel{T}{=} [\sim (\exists x) \sim \phi_x]$$

$$[(\exists x) \phi_x] \stackrel{T}{=} [\sim (\forall x) \sim \phi_x]$$

$$[(\forall x) \sim \phi_x] \stackrel{T}{=} [\sim (\exists x) \phi_x]$$

$$[(\exists x) \sim \phi_x] \stackrel{T}{=} [\sim (\forall x) \phi_x]$$

全称量化和存在量化之间的一般关系，可以用图10-1中的方阵进行更图示化的描述。

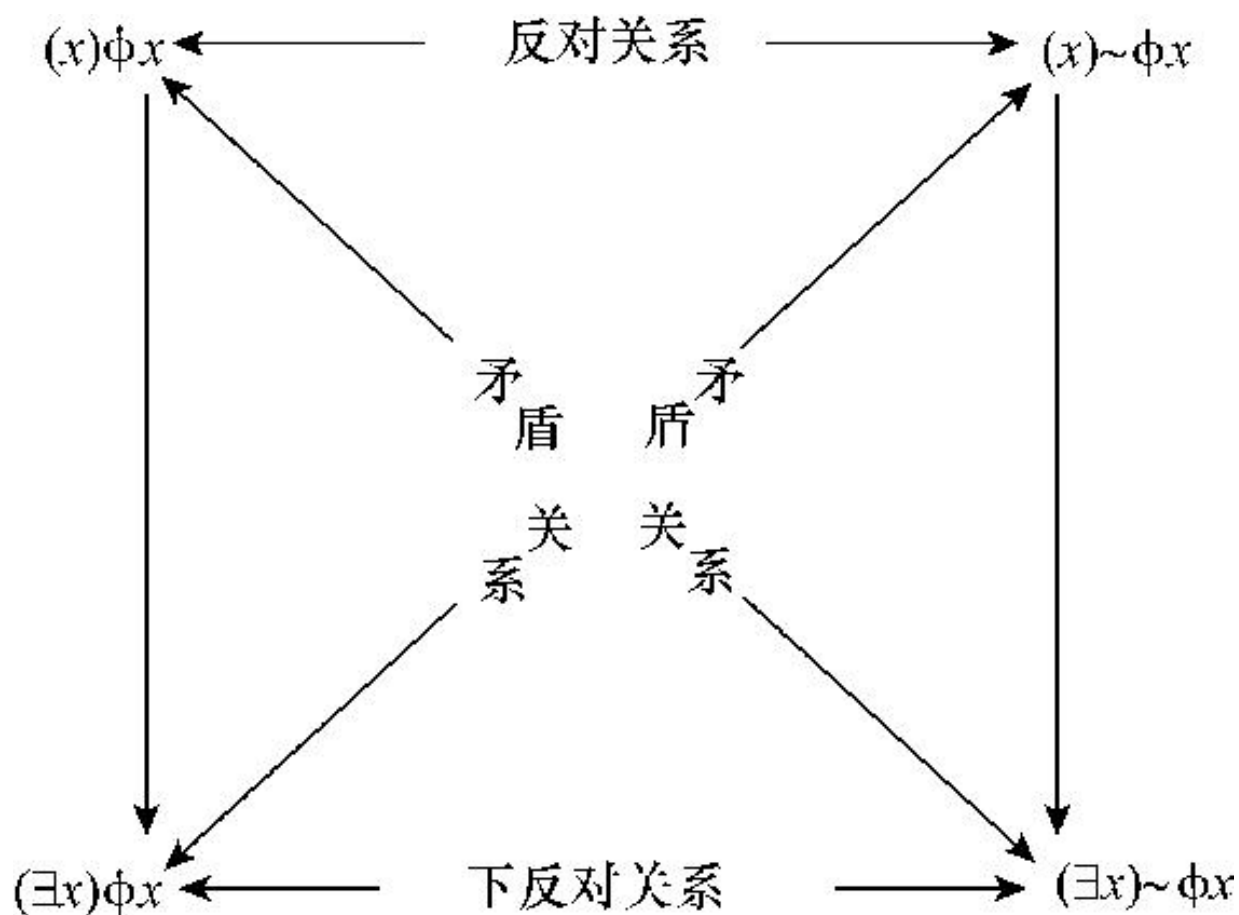


图101

继续假定至少存在一个个体，就该方阵我们可以说：

- 1.顶端的两个命题是反对关系；就是说，它们可以同时为假，但不能同时为真。
- 2.底端的两个命题是下反对关系；就是说，它们可以同时为真，但不能同时为假。
- 3.对角线相反两端的命题是矛盾关系；它们中一个为真，则另一个必定为假。
- 4.在方阵的每侧，下面命题的真被它正上方命题的真蕴涵。